

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

212 : 건널목보안장치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 1/105

개 정 현 황

REV	개 정 사 유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	'14.01.01.	전기기술단	
A1	점검부 수정 등	'18.10.04.	전기기술단	
A2	매뉴얼 구성 개선, 세척의 일상점검 항목과 점검방법 통일 등	'20.12.01.	전기기술단	
A3	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류	'21.12.06.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 2/105

목 차

1. 적용범위	6
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	6
3. 안전확보를 위한 조치	6
4. 유지보수 기준 값 구분	7
5. 장치 및 구성품 설명	8
5.1 건널목제어유니트(삽입형) 구성 및 성능	8
5.1.1 구성	8
5.1.2 전원부(정류기)	9
5.1.3 계전기부	9
5.1.4 정보제어부	10
5.1.5 고장검지부	12
5.1.6 지장물제어부	17
5.1.7 메인보드부	20
5.2 건널목 전자식제어장치 구성 및 성능	21
5.2.1 구성	21
5.2.2 전자제어유니트	21
5.2.3 정류기함	32
5.2.4 역 인터페이스장치	36
5.3 신호정보분석장치	41
5.3.1 기능	41
5.3.2 구성	43
5.4 출구측차단검지기	47
5.5 건널목 경보기	51
5.5.1 일반형 경보기	52
5.6.2 현수형 경보기	52
5.6.3 가교형 경보기	53
5.6 전동차단기	54
5.6.1 일반형 전동차단기	54

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 3/105

5.6.2 장대형 전동차단기	55
5.7 지장물검지장치	56
5.7.1 레이저방식	57
5.7.2 레이저레이더방식	49
5.7.2 지장경고등 및 고장표시등	65
5.8 건널목보안장치의 작동원리	67
5.8.1 궤도회로 방식	67
5.8.2 제어자 방식	69
6. 점검방법	75
6.1 기기의 작동 및 기능	75
6.2 전원부 정류기 입력/부동/균등 전압, 계기류 지시값, 단자 접속상태, 축전지 단자 전압	75
6.3 경보제어부 작동상태	78
6.4 고장검지부, 지장물 제어부 작동상태	80
6.5 정보분석장치 작동 및 정보 송수신 상태	84
6.6 정보분석장치 1, 2계간 작동시험	84
6.7 출구측 차단간검지기 작동상태	85
6.8 발·수광기, 지장경고등 작동상태	85
6.9 기타 부속장치류	86
6.10 경보종 타종수와 경보등 점멸 횟수	86
6.11 각 부의 부식 및 손상	86
6.12 경보시분 및 경보등의 인식거리	86
7. 장애발생 시 조치	87
7.1 등/중 제어모듈 불량	87
7.2 음성모듈 불량	88
7.3 고장검지 송신모듈 불량	88
7.4 신호정보분석장치 불량	89
7.5 출구측차단감검지장치 불량	90
7.6 건널목 경보기 불량	92
7.7 일반형 전동차단기 불량	93
7.8 장대형 전동차단기 불량	94

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 4/105

7.9 지장물 검지장치 불량	95
7.10 건널목 사고조치 요령	97
8. 건널목 연동검사	99
8.1 건널목보안장치 조건의 검사기준	100
8.2 건널목 연동검사기록부	101
8.3 건널목 연동검사 체크리스트	102
부록1. 점검부	103

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 5/105

1. 적용범위

본 매뉴얼은 건널목제어유니트(삽입형) 및 건널목 전자식제어장치의 유지보수에 유지보수에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업자에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 유지보수 작업 시 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제17조 금지사항을 반드시 준수하여야 한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.

3.3 운행선로 인접작업

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 6/105

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하기 위한 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인할 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고, 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치가 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값으로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 7/105